

Error en estado estable y criterios de estabilidad

Índice

1. Control proporcional	1
1.1. Entrada escalón	2
1.2. Entrada rampa	2
2. Caso discreto	3
2.1. Entrada escalón	3
2.2. Entrada rampa	3
3. Margen de ganancia	3
3.1. Ejemplo	3
4. Margen de fase	5
5. Control integral	6
6. Criterio de Routh	6
7. Criterio de Jury	7
7.1. Por qué Routh solo no alcanza acá	7
7.2. La tabla de Jury	7
7.3. Caso particular $n = 2$ — el que más se usa a mano	8

Transcripción de las páginas 42–47 del cuaderno.

1. Control proporcional

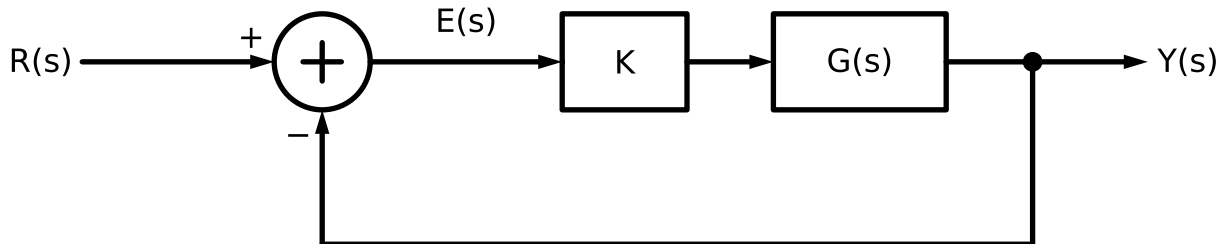


Figura 1: Lazo con control proporcional

Forma general de la planta, con r integradores explícitos:

$$G(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{s^r (a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n)}$$

De acuerdo al error, la acción proporcional actúa.

1.1. Entrada escalón

$$R(s) = \frac{1}{s}$$

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + K G(s)} = T(s) \quad K_p = K G(s)$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s T(s) R(s)$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \frac{1}{1 + K G(s)}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + K_p}$$

Despejando la ganancia:

$$(1 + K_p) E_{ss} = 1 \quad 1 + K_p = \frac{1}{E_{ss}} \quad \boxed{K_p = \frac{1}{E_{ss}} - 1}$$

K_p es la **ganancia de error de posición**:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} K G(s)$$

r	K_p	E_{ss}
0	$\frac{K b_m}{a_n}$	$\frac{1}{1 + K_p}$
$r \geq 1$	∞	0

El cuaderno dibuja las dos respuestas: con $r = 0$ la salida se queda a una distancia E_{ss} de la referencia; con $r \geq 1$ la alcanza.

1.2. Entrada rampa

$$R(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s T(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^2} \frac{1}{1 + K G(s)}$$

K_v es la **constante de error de velocidad**:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K G(s)$$

r	K_v	E_{ss}
0	0	∞
1	$\frac{K b_m}{a_n}$	$\frac{1}{K_v}$
$r \geq 2$	∞	0

2. Caso discreto

2.1. Entrada escalón

$$E_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} \quad \Rightarrow \quad K_p = \lim_{s \rightarrow 0} K G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} K G(z)$$

2.2. Entrada rampa

$$E_{ss} = \frac{1}{K_v} \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} K G(z)$$

3. Margen de ganancia

La ganancia máxima a la que el sistema puede trabajar.

$$MG = -6 \text{ dB}$$

Es el punto o valor en frecuencia donde la fase vale 180° .

(la misma figura marca también el margen de fase — ver más abajo, sección “Margen de fase”)

Ganancia crítica:

$K_{max} = 10^{MG/20}$

3.1. Ejemplo

$$E_{ss} = 0.05 \rightarrow 5\%$$

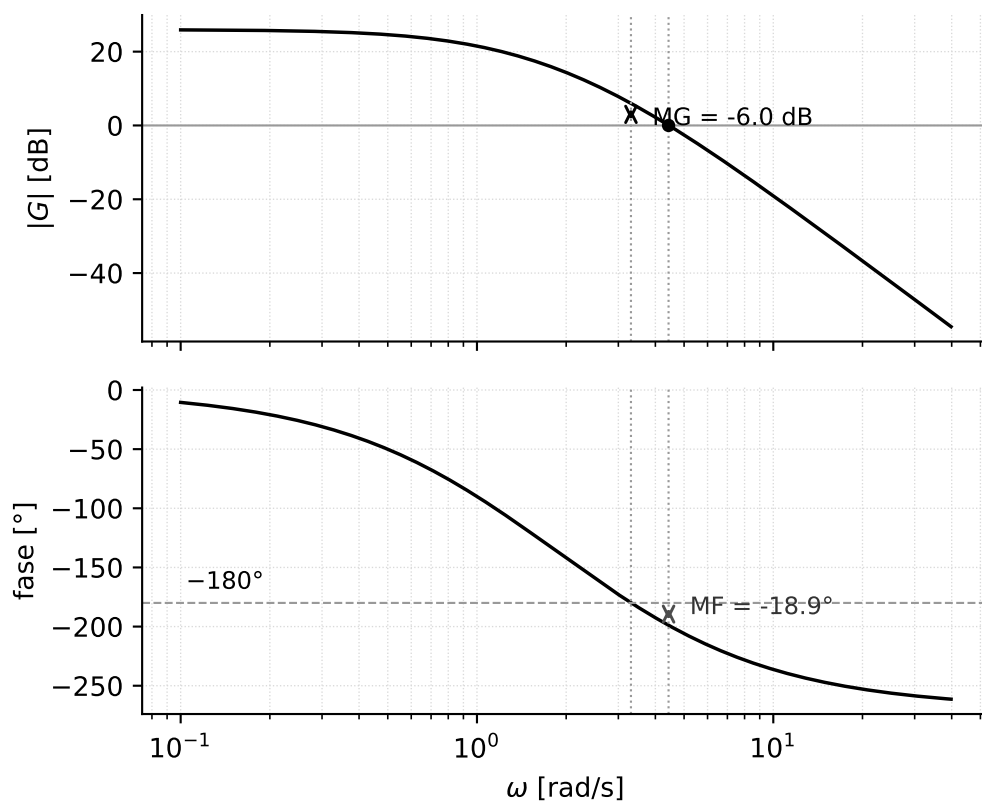


Figura 2: Margen de ganancia y margen de fase sobre el diagrama de Bode

$$K_p = \frac{1}{0.05} - 1 = 19$$

$$K = \frac{K_p}{\lim_{s \rightarrow 0} G(s)} = \frac{K_p}{\lim_{z \rightarrow 1} G(z)}$$

Con la planta

$$G(z) = \frac{z^2 + z + 0.5}{z^3 + 32z^2 + 4z + 0.2}$$

$$\lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \frac{2.5}{37.2} = 0.0672$$

$$K = \frac{19}{0.0672} = 282.73$$

4. Margen de fase

Vacío señalado en NOTAS-DESARROLLO.md #47: se completa acá porque el margen de fase es la pareja natural del margen de ganancia y suele pesar más en el diseño — dos sistemas con el mismo MG pueden comportarse muy distinto según su MF.

Mientras el margen de ganancia mide **cuánto se puede subir la ganancia** antes de la inestabilidad (medido donde la fase ya vale -180°), el margen de fase mide **cuánta fase se puede perder** antes de la inestabilidad — medido en el punto donde la *magnitud* ya vale 0 dB (la **frecuencia de cruce de ganancia**, ω_{gc}):

$MF = 180^\circ + \angle G(j\omega_{gc}) \quad \text{con } \omega_{gc} \text{ tal que } G(j\omega_{gc}) = 1 \text{ (0 dB)}$

Si $MF > 0$, la fase real todavía no llegó a -180° en el punto donde la ganancia ya cruzó 0 dB — hay margen antes de la inestabilidad. Si $MF < 0$, la fase ya pasó -180° *antes* de que la ganancia bajara de 0 dB: el sistema es inestable a lazo cerrado, igual conclusión que daría un $MG < 0$.

Sobre el mismo sistema ilustrativo de la figura de arriba ($G(s) = K/[(s+1)(s+2)(s+3)]$), con el K que da $MG = -6$ dB):

$$\omega_{gc} = 4.43 \text{ rad/s} \quad \implies \quad \angle G(j\omega_{gc}) = -198.9^\circ \quad \implies \quad MF = -18.9^\circ$$

Los dos márgenes salen negativos — **coinciden**, como debe ser: para un sistema de fase mínima como este, MG y MF tienen que concordar en si el lazo cerrado es estable o no. Que ambos den negativo con el mismo K confirma la inestabilidad, no es una casualidad.

Valores sanos, como referencia de diseño (no hay una regla única, pero son los rangos típicos que se enseñan): MF entre 30° y 60° (con 45° como objetivo frecuente), y MG de varios dB por encima de 0 (un mínimo común es 6 dB). Un MF muy chico (aunque positivo) da un sistema técnicamente

estable pero con mucho sobrepaso y poco amortiguamiento — hay una relación aproximada útil para diseño rápido:

$$\zeta \approx \frac{MF [^\circ]}{100} \quad (\text{válida aprox. para } MF \lesssim 60^\circ)$$

5. Control integral

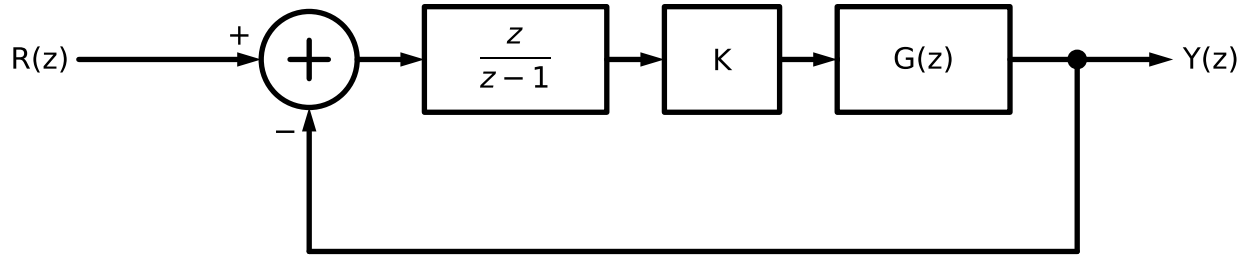


Figura 3: Lazo con control integral en discreto

$$E_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.5$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} K s G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} K \frac{z}{z-1} G(z)$$

6. Criterio de Routh

Permite determinar la cantidad de polos en lazo cerrado que se encuentran en el semiplano derecho del plano s , **sin factorizar el polinomio**.

Procedimiento:

1. Se escribe el polinomio característico (el denominador).
2. Ver que todos los coeficientes sean positivos y que todos los coeficientes estén presentes.
3. Se acomodan los coeficientes en filas y columnas.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

La tabla:

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\dots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\dots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	
$\vdots$					

El número total de filas es $n + 1$.

7. Criterio de Jury

Vacío señalado en NOTAS-DESARROLLO.md #46 y #48: el cuaderno usa Routh (que es del plano s) sobre sistemas discretos sin decir por qué aplica. Jury es el equivalente directo de Routh, pero trabajado en el plano z — no hace falta pasar por s para nada.

7.1. Por qué Routh solo no alcanza acá

Routh determina estabilidad viendo si hay raíces en el semiplano derecho de s . Para un polinomio en z , la condición de estabilidad es otra: **todas las raíces dentro del círculo unitario**, $|z_i| < 1$. Son criterios sobre regiones geoméricamente distintas — Routh tal cual no sirve sobre un polinomio en z .

Hay dos caminos igual de válidos para sistemas discretos:

1. **Bilineal + Routh:** aplicar la transformación bilineal del capítulo 4 ($z = \frac{1+wT/2}{1-wT/2}$, con w como la nueva variable) al polinomio característico en z , lo que lo convierte en un polinomio en w donde *sí* aplica Routh tal cual (el círculo unitario en z mapea al semiplano izquierdo en w , por la misma propiedad de la bilineal vista en el capítulo 4).
2. **Criterio de Jury:** un procedimiento tabular, análogo en espíritu a Routh, pero que trabaja **directo sobre los coeficientes del polinomio en z** , sin transformar nada.

7.2. La tabla de Jury

Para $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ con $a_n > 0$:

Fila				
$z^0 \dots z^n$	a_0	a_1	$\dots$	a_n
(invertida)	a_n	a_{n-1}	$\dots$	a_0
b	b_0	b_1	$\dots$	b_{n-1}
(invertida)	b_{n-1}	$\dots$	b_1	b_0
$\vdots$				

con $b_k = a_0 a_k - a_n a_{n-k}$ (determinante 2×2 de las esquinas de las dos filas de arriba), y así sucesivamente reduciendo una fila por par hasta llegar a una fila de 3 términos. Son $2n - 3$ filas en total.

Condiciones necesarias y suficientes (todas deben cumplirse):

$$|a_0| < a_n \quad P(1) > 0 \quad (-1)^n P(-1) > 0 \quad \text{y } n-2 \text{ condiciones más, una por cada par de filas de la tabla}$$

7.3. Caso particular $n = 2$ — el que más se usa a mano

Para $P(z) = a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ (con $a_2 > 0$), las tres primeras condiciones ya son necesarias **y suficientes** — no hace falta construir tabla:

$$\boxed{|a_0| < a_2 \quad P(1) = a_2 + a_1 + a_0 > 0 \quad P(-1) = a_2 - a_1 + a_0 > 0}$$

Ejemplo — reutilizando el denominador $z^2 - 1.6z + 0.8$ que ya apareció varias veces en capítulos anteriores (los polos $0.8 \pm 0.4j$ del capítulo de respuesta transitoria):

$$a_2 = 1 \quad a_1 = -1.6 \quad a_0 = 0.8$$

$$|0.8| < 1 \checkmark \quad P(1) = 1 - 1.6 + 0.8 = 0.2 > 0 \checkmark \quad P(-1) = 1 + 1.6 + 0.8 = 3.4 > 0 \checkmark$$

Las tres se cumplen $\Rightarrow$ estable. Coincide con lo que ya se sabía por otra vía: $|0.8 \pm 0.4j| = \sqrt{0.8^2 + 0.4^2} = 0.894 < 1$, dentro del círculo unitario.